

VECTORI ȘI VALORI PROPRII

Verificați dacă matricea A este diagonalizabilă. În caz afirmativ, diagonalizați matricea (aduceți-o la forma diagonală).

$$\begin{array}{llll} \mathbf{1)} \ A = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} & \mathbf{2)} \ A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} & \mathbf{3)} \ A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} & \mathbf{4)} \ A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \\ \mathbf{5)} \ A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -4 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} & \mathbf{6)} \ A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -3 \\ -3 & -3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{7)} \ A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -4 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} & \mathbf{8)} \ A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Pentru aplicațiile liniare $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de mai jos, verificați care sunt diagonalizabile și în caz afirmativ, diagonalizați-le:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{9)} \ f(x, y, z) = (3x - z, 3y - 2z, -x + y + z); & \mathbf{10)} \ f(x, y, z) = (-4y, -4y, 0); \\ \mathbf{11)} \ f(x, y, z) = (-3y - 4z, -5y, 5z); & \mathbf{12)} \ f(x, y, z) = (0, -5y, 5x - 5z). \end{array}$$

Calculați A^{-1} , folosind polinomul caracteristic al matricei:

$$\begin{array}{lll} \mathbf{13)} \ A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -3 & 4 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{14)} \ A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & -2 \\ -3 & 4 & 4 \end{pmatrix} & \mathbf{15)} \ A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix} \end{array}$$

Calculați puterile indicate pentru următoarele matrice diagonalizabile:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{16)} \ A^{105}, \text{ pentru } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} & \mathbf{17)} \ A^{2014}, \text{ pentru } A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{18)} \ A^{30}, \text{ pentru } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} & \mathbf{19)} \ A^{51}, \text{ pentru } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Determinați termenul general al șirului recurent:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{20)} \ x_{n+1} = 2x_n + 3x_{n-1}, \text{ cu } x_1 = 1, x_0 = 0; & \mathbf{21)} \ x_{n+2} = 3x_{n+1} - 2x_n, \text{ cu } x_1 = 1, x_0 = 2; \\ \mathbf{22)} \ 2x_{n+3} - 4x_{n+2} - 2x_{n+1} + 4x_n = 0, \text{ cu } x_3 = 1, x_2 = 0, x_1 = 1. \end{array}$$

Indicații și răspunsuri

1. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 4\lambda - 5 = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = -5$ și $\lambda_2 = 1$ cu multiplicitățile algebrice $n_{-5} = 1, n_1 = 1$. Vectorii proprii asociați fiecărei valori proprii se obțin rezolvând sistemul omogen $(A - \lambda I_2)x = 0_{\mathbb{R}^2}$. Pentru $\lambda_1 = -5$ obținem:

$$V_{-5} = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_{-5} = \dim V_{-5} = 1 \text{ și respectiv pentru } \lambda_2 = 1 \text{ obținem:}$$

$$V_1 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_1 = \dim V_1 = 1. \text{ Cum } n_{-5} = m_{-5} \text{ și } n_1 = m_1, \text{ matricea este diagonalizabilă.}$$

$$\text{Forma ei diagonală este } A = P \cdot D \cdot P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 9\lambda - 10 = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = -10$ și $\lambda_2 = 1$, cu multiplicitățile algebrice $n_{-10} = 1, n_1 = 1$. Vectorii proprii asociați fiecărei valori proprii se obțin din sistemul omogen $(A - \lambda I_2)x = 0_{\mathbb{R}^2}$. Pentru $\lambda_1 = -10$ obținem:

$$V_{-10} = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_{-10} = \dim V_{-10} = 1 \text{ și respectiv pentru } \lambda_2 = 1 \text{ obținem:}$$

$$V_1 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_1 = \dim V_1 = 1. \text{ Cum } n_{-10} = m_{-10} \text{ și } n_1 = m_1, \text{ matricea este diagonalizabilă.}$$

$$\text{Forma ei diagonală este } A = P \cdot D \cdot P^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -10 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$ cu multiplicitatea algebrică $n_4 = 2$. Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_2)x = 0_{\mathbb{R}^2}$ pentru valoarea proprie $\lambda = 4$ obținem $V_4 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_4 = \dim V_4 = 1$. Cum $n_4 \neq m_4$, matricea nu este diagonalizabilă.

4. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 7\lambda^2 + 12\lambda = 0$. Valorile proprii ale matricei A și multiplicitățile algebrice corespunzătoare sunt $\lambda_1 = 4, n_4 = 1, \lambda_2 = 0, n_0 = 1$ și $\lambda_3 = 3, n_3 = 1$. Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_3)x = 0_{\mathbb{R}^3}$, pentru fiecare valoare proprie, obținem

$$V_4 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} -\frac{16}{5} \\ -\frac{9}{5} \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_4 = \dim V_4 = 1, V_0 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_0 = \dim V_0 = 1 \text{ și}$$

respectiv $V_3 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_3 = \dim V_3 = 1$. Cum $n_4 = m_4, n_0 = m_0$ și $n_3 = m_3$, matricea

este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -16 & -3 & 0 \\ -9 & -2 & -1 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ -4 & -16 & 16 \\ 8 & -17 & -5 \end{pmatrix}.$$

5. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 7\lambda^2 + 15\lambda - 9 = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = 1$ și $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ cu multiplicitățile algebrice $n_1 = 1, n_3 = 2$.

Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_3)x = 0_{\mathbb{R}^3}$, pentru fiecare valoare proprie, obținem:

$$V_1 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_1 = \dim V_1 = 1 \text{ și } V_3 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}, m_3 = \dim V_3 = 2.$$

Cum $n_1 = m_1$ și $n_3 = m_3$, matricea este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 + 4\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -3$, și $\lambda_3 = -2$, cu $n_1 = 1, n_{-3} = 1, n_{-2} = 1$.

Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_3)x = 0_{\mathbb{R}^3}$, pentru fiecare valoare proprie, obținem :

$$V_1 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_1 = \dim V_1 = 1, V_{-3} = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_{-3} = \dim V_{-3} = 1 \text{ și}$$

$$\text{respectiv } V_{-2} = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_{-2} = \dim V_{-2} = 1. \text{ Cum } n_1 = m_1, n_{-3} = m_{-3} \text{ și } n_{-2} = m_{-2},$$

matricea este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este :

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -12 & -13 & -9 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

7. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 2\lambda^2 = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = 2$ și $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, cu $n_2 = 1, n_0 = 2$. Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_3)x = 0_{\mathbb{R}^3}$, pentru fiecare

valoare proprie, obținem: $V_2 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_2 = \dim V_2 = 1$ și

$$V_0 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}, m_0 = \dim V_0 = 2. \text{ Cum } n_2 = m_2 \text{ și } n_0 = m_0, \text{ matricea este}$$

diagonalizabilă. Forma ei diagonală este $A = P \cdot D \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$

8. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 + 4\lambda^2 + 4\lambda = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = 0, n_0 = 1$ și $\lambda_2 = \lambda_3 = -2, n_{-2} = 2$.

Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_3)x = 0_{\mathbb{R}^3}$, pentru fiecare valoare proprie obținem

$$V_0 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_0 = \dim V_0 = 1 \text{ și } V_{-2} = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_{-2} = \dim V_{-2} = 1. \text{ Cum}$$

$n_{-2} \neq m_{-2}$, matricea nu este diagonalizabilă.

9. Matricea asociată aplicației liniare este: $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12 = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = 3$ și $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$, cu $n_3 = 1, n_2 = 2$.

Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_3)v = 0_{\mathbb{R}^3}$, pentru fiecare valoare proprie, obținem:

$$V_3 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_3 = \dim V_3 = 1 \text{ și } V_2 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_2 = \dim V_2 = 1. \text{ Cum}$$

$n_2 \neq m_2$, matricea nu este diagonalizabilă (endomorfismul nu e diagonalizabil).

10. Matricea asociată aplicației liniare este: $A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 + 4\lambda^2 = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, și $\lambda_3 = -4$, cu $n_0 = 2, n_{-4} = 1$.

Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_3)v = 0_{\mathbb{R}^3}$, pentru fiecare valoare proprie, obținem :

$$V_0 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}, m_0 = \dim V_0 = 2 \text{ și } V_{-4} = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_{-4} = \dim V_{-4} = 1.$$

Cum $n_0 = m_0$ și $n_{-4} = m_{-4}$, matricea este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

11. Matricea asociată aplicației liniare este: $A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -4 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$

Ecuția caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 25\lambda = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -5$ și $\lambda_3 = 5$, cu $n_0 = 1, n_{-5} = 1, n_5 = 1$.

Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_3)v = 0_{\mathbb{R}^3}$, pentru fiecare valoare proprie, obținem:

$$V_0 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_0 = \dim V_0 = 1, V_{-5} = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_{-5} = \dim V_{-5} = 1 \text{ și respectiv}$$

$$V_5 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_5 = \dim V_5 = 1. \text{ Cum } n_0 = m_0, n_{-5} = m_{-5} \text{ și } n_5 = m_5, \text{ matricea este}$$

diagonalizabilă. Forma ei diagonală este $A = P \cdot D \cdot P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

12. Matricea asociată aplicației liniare este $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 5 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$

Ecuția caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 + 10\lambda^2 + 25\lambda = 0$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = \lambda_2 = -5$ și $\lambda_3 = 0$ cu $n_{-5} = 2, n_0 = 1$.

Rezolvând sistemul $(A - \lambda I_3)v = 0_{\mathbb{R}^3}$, pentru fiecare valoare proprie, obținem:

$$V_{-5} = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}, m_{-5} = \dim V_{-5} = 2 \text{ și } V_0 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_0 = \dim V_0 = 1.$$

Cum $n_{-5} = m_{-5}$ și $n_0 = m_0$, matricea este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

13. $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11 = 0$; Din Teorema Hamilton-Cayley, avem că $p_A(A) = O_3$,

$$\text{adică } A^3 - 6A^2 + 11I_3 = O_3, \text{ de unde obținem } A^{-1} = \left(-\frac{1}{11}A^2 + \frac{6}{11}A \right) = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -4 & -3 & -3 \\ -5 & -1 & -1 \\ -8 & -6 & 5 \end{pmatrix}.$$

14. $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 4\lambda^2 + 24\lambda - 18 = 0$; Din Teorema Hamilton-Cayley, avem că

$p_A(A) = O_3$, adică $A^3 - 4A^2 + 24A - 18I_3 = O_3$, de unde obținem

$$A^{-1} = \left(\frac{1}{18}A^2 + \frac{2}{9}A + \frac{4}{3}I_3 \right) = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 8 & 24 & 2 \\ 2 & 15 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

15. $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 + 5\lambda^2 + 2\lambda - 12 = 0$; Din Teorema Hamilton-Cayley, avem că

$p_A(A) = O_3$, adică $A^3 + 5A^2 + 2A - 12I_3 = O_3$, de unde obținem

$$A^{-1} = \left(\frac{1}{12}A^2 + \frac{5}{12}A + \frac{1}{6}I_3 \right) = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 6 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 12 & -8 & 0 \end{pmatrix}.$$

16. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - \lambda - 2 = 0$. Valorile proprii sunt $\lambda_1 = -1$ și $\lambda_2 = 2$ (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii proprii

$\lambda_1 = -1$ este: $V_{-1} = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}$, $m_{-1} = \dim V_{-1} = 1$ și pentru $\lambda_2 = 2$:

$V_2 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}$, $m_2 = \dim V_2 = 1$. Obținem:

$$A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} (-1)^k & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)^{k+2} & 0 \\ (-1)^{k+1} + 2^k & 2^k \end{pmatrix}. \text{ Pentru } k = 105,$$

$$A^{105} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 + 2^{105} & 2^{105} \end{pmatrix}.$$

17. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 5\lambda - 6 = 0$. Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 3$ și $\lambda_2 = 2$ (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii proprii

$\lambda_1 = 3$ este: $V_3 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}$, $m_3 = \dim V_3 = 1$ și pentru $\lambda_2 = 2$:

$V_2 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}$, $m_2 = \dim V_2 = 1$.

$$A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 3^k - 3 \cdot 2^k & 4 \cdot 3^k - 2^{k+2} \\ -3^{k+1} + 3 \cdot 2^k & -3^{k+1} + 2^{k+2} \end{pmatrix}. \text{ Pentru}$$

$$k = 2014, A^{2014} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 3^{2014} - 3 \cdot 2^{2014} & 4 \cdot 3^{2014} - 2^{2016} \\ -3^{2015} + 3 \cdot 2^{2014} & -3^{2015} + 2^{2016} \end{pmatrix}.$$

18. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$. Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 1$ și $\lambda_2 = -4$ (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii proprii

$\lambda_1 = 1$ este: $V_1 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}$, $m_1 = \dim V_1 = 1$ și pentru $\lambda_2 = -4$:

$$V_{-4} = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_{-4} = \dim V_{-4} = 1.$$

$$A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-4)^k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 4 + (-4)^{k+1} \\ 0 & 5 \cdot (-4)^k \end{pmatrix}. \text{ Pentru } k = 30,$$

$$A^{30} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 4 - 4^{31} \\ 0 & 5 \cdot 4^{30} \end{pmatrix}.$$

19. Ecuația caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$. Valorile proprii sunt $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$ și $\lambda_3 = -2$ (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii

asociați valorii proprii $\lambda_1 = -1$ este: $V_{-1} = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}$, $m_{-1} = \dim V_{-1} = 1$, pentru $\lambda_2 = 1$:

$$V_1 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_1 = \dim V_1 = 1 \text{ iar pentru } \lambda_3 = -2 \text{ este:}$$

$$V_{-2} = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_{-2} = \dim V_{-2} = 1$$

$$\begin{aligned} A^k &= P \cdot D^k \cdot P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} (-1)^k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & 6 & 6 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 + 4 \cdot (-2)^k & 0 & -4 + 4 \cdot (-2)^k \\ 9 \cdot (-1)^k - 1 - 8 \cdot (-2)^k & 6 \cdot (-1)^k & 6 \cdot (-1)^k + 2 - 8 \cdot (-2)^k \\ -2 + 2 \cdot (-2)^k & 0 & 4 + 2 \cdot (-2)^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Pentru } k = 51, A^{51} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 - 2^{53} & 0 & -4 - 2^{53} \\ -10 + 2^{54} & -6 & -4 + 2^{54} \\ -2 - 2^{52} & 0 & 4 - 2^{52} \end{pmatrix}.$$

20. Rescriem recurența în forma: $x_n = 2x_{n-1} + 3x_{n-2}$, care în formă matriceală este:

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{pmatrix} = A^2 \cdot \begin{pmatrix} x_{n-2} \\ x_{n-3} \end{pmatrix} = \dots = A^{n-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_0 \end{pmatrix}. \text{ Verificăm dacă matricea } A \text{ este diagonalizabilă:}$$

Ecuția caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$. Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 3$ și $\lambda_2 = -1$ (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii proprii $\lambda_1 = 3$

este: $V_3 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}$, $m_3 = \dim V_3 = 1$ și pentru $\lambda_2 = -1$:

$$V_{-1} = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_{-1} = \dim V_{-1} = 1.$$

$$A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & (-1)^k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3^{k+1} + (-1)^{k+2} & 3^{k+1} + 3 \cdot (-1)^{k+1} \\ 3^k + (-1)^{k+1} & 3^k + 3 \cdot (-1)^k \end{pmatrix}. \text{ Pentru}$$

$$k = n-1, \text{ obținem: } \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3^n + (-1)^{n+1} & 3^n + 3 \cdot (-1)^n \\ 3^{n-1} + (-1)^n & 3^{n-1} + 3 \cdot (-1)^{n-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3^n + (-1)^{n+1} \\ 3^{n-1} + (-1)^n \end{pmatrix}. \text{ Termenul}$$

$$\text{general al șirului este: } x_n = \frac{1}{4} [3^n + (-1)^{n+1}].$$

21. Rescriem recurența în forma: $x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2}$, care în formă matriceală este:

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{pmatrix} = A^2 \cdot \begin{pmatrix} x_{n-2} \\ x_{n-3} \end{pmatrix} = \dots = A^{n-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_0 \end{pmatrix}. \text{ Verificăm dacă matricea } A \text{ este}$$

diagonalizabilă: Ecuția caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$. Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 1$ și $\lambda_2 = 2$ (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii

proprii $\lambda_1 = 1$ este: $V_1 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}$, $m_1 = \dim V_1 = 1$ și pentru $\lambda_2 = 2$:

$$V_2 = Sp\left\{\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}\right\}, m_2 = \dim V_2 = 1.$$

$$A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 2^{k+1} & 2 - 2^{k+1} \\ -1 + 2^k & 2 - 2^k \end{pmatrix}. \text{ Pentru } k = n-1, \text{ obținem:}$$

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 2^n & 2 - 2^n \\ -1 + 2^{n-1} & 2 - 2^{n-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2^n \\ 3 - 2^{n-1} \end{pmatrix}. \text{ Termenul general al șirului este: } x_n = 3 - 2^n.$$

22. Rescriem recurența în forma: $x_n = 2x_{n-1} + x_{n-2} - 2x_{n-3}$, care în formă matriceală este:

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \\ x_{n-3} \end{pmatrix} = A^2 \cdot \begin{pmatrix} x_{n-2} \\ x_{n-3} \\ x_{n-4} \end{pmatrix} = \dots = A^{n-3} \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}. \text{ Verificăm dacă matricea } A \text{ este}$$

diagonalizabilă: Ecuția caracteristică este $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0$. Valorile

proprii sunt $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ și $\lambda_3 = 2$ (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor

proprii asociați valorii proprii $\lambda_1 = 1$ este: $V_1 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}$, $m_1 = \dim V_1 = 1$, pentru $\lambda_2 = -1$ este

$$V_{-1} = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_{-1} = \dim V_{-1} = 1, \text{ iar pentru } \lambda_3 = 2:$$

$$V_2 = Sp \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}, m_2 = \dim V_2 = 1.$$

$$\begin{aligned} A^k &= P \cdot D^k \cdot P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 2^k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 3 & 6 \\ 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -3 + (-1)^k + 2^{k+3} & 3 - 3 \cdot (-1)^k & 6 + 2 \cdot (-1)^k - 2^{k+3} \\ -3 + (-1)^{k+1} + 2^{k+2} & 3 - 3 \cdot (-1)^{k+1} & 6 + 2 \cdot (-1)^{k+1} - 2^{k+2} \\ -3 + (-1)^k + 2^{k+1} & 3 - 3 \cdot (-1)^k & 6 + 2 \cdot (-1)^k - 2^{k+1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{Pentru } k = n-3, \text{ obținem: } \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -3 + (-1)^{n-3} + 2^n & 3 + 3 \cdot (-1)^{n-2} & 1 + 2 \cdot (-1)^{n-3} - 2^n \\ -3 + (-1)^{n-2} + 2^{n-1} & 3 + 3 \cdot (-1)^{n-1} & 1 + 2 \cdot (-1)^{n-2} - 2^{n-1} \\ -3 + (-1)^{n-3} + 2^{n-2} & 3 + 3 \cdot (-1)^{n-2} & 1 + 2 \cdot (-1)^{n-3} - 2^{n-2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Termenul general al șirului este: $x_n = \frac{1}{2} [1 + (-1)^k]$.